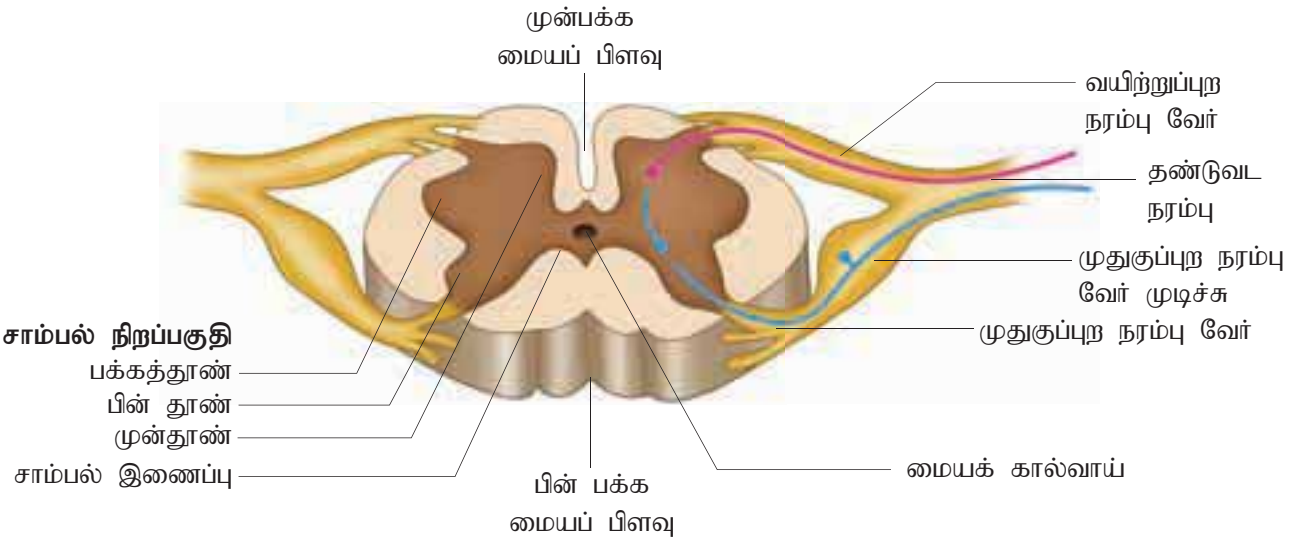
www.tntextbooks.in

10.4.2 தண்டுவடம் (Spinal cord)

தண்டுவடம் என்பது நீண்ட மெலிந்த உருளை போன்ற அமைப்புடைய நரம்புத்திசுவாகும். இது முதுகெலும்புத் தொடரினுள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. மூளையைப் போலவே மூன்று உறைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. தண்டு வடம் மூளைத்தண்டில் தொடங்கி முதுகெலும்புத் தொடரின் கால்வாயின் வழியாக முதலாவது அல்லது இரண்டாவது இடுப்பு முள்ளெலும்பு வரை நீண்டு காணப்படுகிறது. மீதமுள்ள தண்டுவட நரம்புகளின் வேர்கள், முதுகெலும்புத் தொடரிலிருந்து வெளியேற ஏதுவாக மிகவும் நீண்டு அமைந்துள்ளன. இவ்வாறு வெளிவரும் நரம்புவேர்கள் தடித்த கற்றையாக முதுகெலும்புக் கால்வாயின் பின் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. இது குதிரை வால்போன்று தோற்றமளிப்பதால் இவை **குதிரை வால் கற்றை** (*Cauda equina*) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

குறுக்குவெட்டுத்தோற்றத்தில், (படம் 10.11) தண்டுவடத்தின் முன்பகுதியில் ஒரு மையப் பிளவையும் பின்பகுதியில் ஒரு சல்கஸ் எனும் சிறிய பிளவையும் கொண்டுள்ளது. சிறு சிறு வேறுபாடுகளிருப்பினும் பொதுவாகக் குறுக்குவெட்டுத்தோற்றத்தில் தண்டுவடத்தின் எல்லாப் பகுதிகளும் ஒரே தன்மையுடையது. மூளையைப் போல் இல்லாமல் தண்டு வடத்தின் உட்புறம் வண்ணத்துப் பூச்சி வடிவப் பகுதி சாம்பல் பகுதியினாலும், அதைச்சுற்றிலும் காணப்படும் வெளிப்புறம் வெள்ளை பகுதியினாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. நியூரான்களின் உடல்பகுதி, அவற்றின் டென்டிரைட்டுகள், இடைநியூரான்கள் மற்றும் கிளியால் செல்கள் ஆகியவை சாம்பல் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. வெள்ளைப் பகுதியில், நரம்பிழை கற்றைகள் மட்டுமேயுள்ளன. சாம்பல் நிறப்பகுதியின் மையத்தில் உள்ள கால்வாய் மூளைத்தண்டுவட திரவத்தால் நிரம்பியுள்ளது. சாம்பல் பகுதியின் ஒவ்வொரு அரைப்பகுதியையும் **முதுகுப்புறக் கொம்புப்பகுதி, வயிற்றுப்புறக் கொம்புப்பகுதி மற்றும் பக்கவாட்டுக் கொம்புப்பகுதி** என மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். முதுகுப்புற கொம்பு பகுதியில் இடைநியூரான்களின் செல் உடல் காணப்படுகிறது. இதனுடன் உட்செல் இயக்கு நரம்புகள் இணைகின்றன. வயிற்றுப்புறக்கொம்பு பகுதி எலும்புத்தசையுடன் இணையும் வெளிச்செல் இயக்கு நியூரான்களின் செல் உடலைக் கொண்டுள்ளது. இதயம், மென்தசைகள் மற்றும் நாளமுள்ள சுரப்பிகள் ஆகியவற்றுக்குச் செல்லும் தானியங்கி நரம்பிழைகளின் செல் உடல் பக்க வாட்டு கொம்புப் பகுதியில் தோன்றுகின்றன. வெள்ளைப்பகுதியில் உள்ள நரம்பிழைகள் இருவகையான கற்றைகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன. அவை, உணர்ச்சி தூண்டல்களை மூளைக்கு எடுத்துச் செல்லும் **மேல் நோக்கு கற்றைகள்** மற்றும் மூளையிலிருந்து, தண்டுவடத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நரம்புகளுக்கான இயக்கத் தூண்டல்களைக் கொண்டுவரும் **கீழ் நோக்கு கற்றைகள்** ஆகும். தண்டுவடம், இரு இடங்களில் சற்றே அகன்று



படம் 10.11 தண்டுவடத்தின் குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றம்